수신자가 에서 보다 가까이 도착하면 원래 의 수비수에게 가로채이지 않는다(그림 ). 이면 번 물음과 같다.

이면 수신자가 위의 에 있다고 하자.

까지 달리는 데 걸리는 시간은

수비수의 도착 소요 시간은

그림

공이 가로채이지 않는 조건은 다음과 같다.

즉

여기서 은 식 로 주어진다.

풀이 2: 수비수와 공이 에 도착하는 시간은 같으므로 다음과 같다.

공이 가로채이지 않는 조건 과 식 에서 다음을 얻는다.

은 역시 식 로 주어진다. 식 와 은 같음을 쉽게 보일 수 있다.

2.

좌표계를 정하면 위성의 운동 측정은 매 순간 위치 좌표 를 정하는 것이다. 시각 에 위성이 보낸 신호가 번째 관측소에 도착하는 시각은 이다. 신호는 광속 로 전파되므로 다음과 같이 쓸 수 있다.

는 번째 지상 관측소의 좌표로 미리 측정해 알고 있다. 도 지상 시계로 측정된다. 는 위성 신호에서 알 수 있다. 따라서 식 의 세 미지수는 이다. 독립 방정식 세 개, 즉 지상 관측소 최소 세 곳이 필요하다. 세 식은 식 에서 에 해당한다.

지구 중심 와 두 관측소 가 이루는 삼각형은 이등변삼각형이다. 같은 두 변은 이다. 조건에서